Foglio di esercizi VI

Esercizio 1:

Formula del punto medio composita Ricordiamo che la formula del punto medio semplice è una formula di Newton-Cotes aperta che approssima l'integrale di f su $[a, b]$ come

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in N sottointervalli $T_j := [x_j, x_{j+1}],\ j = 0, \ldots, N-1$ di ampiezza $H = \frac{b-a}{N}$ ed estremi $x_j = a + jH,\ j = 0, \ldots, N$. Applicando la formula del punto medio su ogni sottointervallo otteniamo la corrispondente formula composita

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{N-1} \int_{T_j} f(x)\mathrm{d}x \approx H \sum_{j=0}^{N-1} f(\bar{x}_j), \tag{1}$$

dove $\bar{x}_j := \frac{x_j + x_{j+1}}{2}$ è il punto medio del sottointervallo T_j. Siccome vogliamo usare soltanto i nodi di quadratura $\bar{x}_j$ e i corrispondenti valori della funzione integranda, osserviamo che, nel caso di nodi equispaziati, H coincide con la distanza fra due qualunque nodi consecutivi. La formula (1) è implementata nel codice nel listing 1

Da un punto di vista geometrico quello che stiamo facendo è approssimare l'area sotto il grafico della funzione f con la somma delle aree dei rettangoli che hanno base sui sottointervalli T_j e altezza pari al valore di f nel punto medio di ogni sottointervallo $\bar{x}_j$, come schematizzato in fig. 1. Per questo motivo questa formula viene spesso chiamata anche formula dei rettangoli composita.

Listing 1: Formula del punto medio o dei rettangoli composita

```
function Q=Rett_c(X,F)
% Rett_c quadratura con formula dei rettangoli composita
%   Q=Rett_c(X,F) restituisce il valore approssimato mediante regola dei
%   rettangoli composita dell'integrale della quantita' definita dai valori
%   F sui nodi equispaziati X.
%
% Input:
%   X: vettore dei nodi di quadratura equispaziati
%   F: valori della funzione integranda sui nodi
%
% Output:
%   Q: valore dell'integrale approssimato
%
% NOTE:
%   - I valori dati in F devono essere in numero pari al numero di nodi di
%   quadratura, altrimenti viene restituito un errore.
```

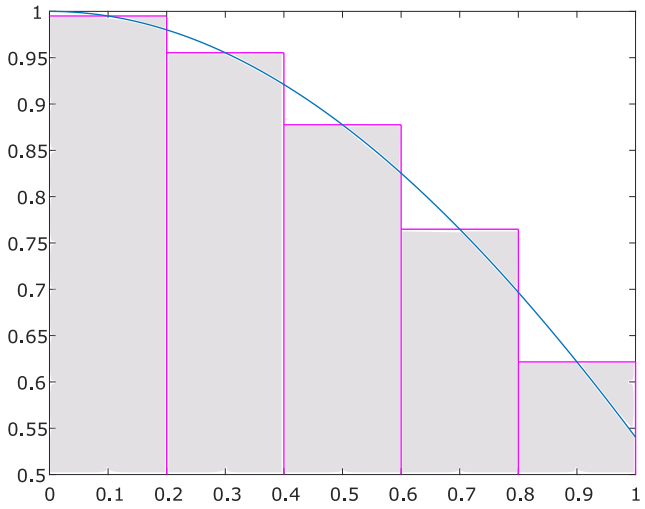


Figura 1: Schema della quadratura con metodo del punto medio della funzione $\cos x$ su $[0, 1]$ con nodi di quadratura equispaziati $0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, .06, 0.7, 0.8, 0.9$.

```
%   - I nodi di quadratura DEVONO essere equispaziati, in caso contrario
%   viene restituito un errore.
%   - Siccome non diamo gli estremi dell'intervallo e la formula e' aperta,
%   bisogna dare almeno 2 nodi.

% Controllo che gli input siano compatibili:
if numel(X)~=numel(F)
    error("Il numero di nodi deve essere pari al numero di valori di f")
end

H=diff(X); % Vettore delle differenze fra nodi successivi
h=H(1); % L'ampiezza di ogni sottointervallo e' h

% Controllo che la partizione sia davvero uniforme
if nnz(abs(H-h)>1e-15)>0
    % Controlliamo che i nodi consecutivi distino h, accettiamo uno scarto
    % minore di 1e-15 perche' dovuto all'aritmetica di macchina.
    error("I nodi di quadratura devono essere equidistanti")
end

% A questo punto possiamo semplicemente usare la formula per calcolare il
% valore approssimato dell'integrale
Q=h*sum(F);

end
```

Formula dei trapezi composita Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in N sottointervalli $T_j = [x_j, x_{j+1}]$ di ampiezza $H = \frac{b-a}{N}$, dove $x_j = a + jH$, $j = 0, \ldots, N$; per linearità possiamo scrivere

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\mathrm{d}x.$$

Approssimando ogni addendo mediante la formula dei trapezi semplice:

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{H}{2}\left[f(x_j) + f(x_{j+1})\right],$$

otteniamo

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{H}{2} \sum_{j=0}^{N-1} \left[f(x_j) + f(x_{j+1})\right]$$

e riordinando la somma otteniamo la formula dei trapezi composita:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{H}{2}\left[f(a) + 2\sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) + f(b)\right], \tag{2}$$

Per l'implementazione, volendo usare solo il vettore dei nodi di quadratura `X` e i corrispondenti valori della funzione integranda `F`, basta osservare che $a =$`X(1)`, $b =$`X(end)` e H non è altro che la distanza fra due nodi consecutivi. La formula dei trapezi composita (2) è implementata nel codice proposto nel listing 2.

Listing 2: Formula dei trapezi composita

```
function Q=Trap_c(X,F)
% Trap_c quadratura con formula dei trapezi composita
%   Q=Trap_c(X,F) restituisce il valore approssimato mediante regola dei
%   trapezi composita dell'integrale della quantita' definita dai valori
%   F sui nodi equispaziati X.

if numel(X)~=numel(F) % Controllo
    error("Il numero di nodi deve essere pari al numero di valori di f")
end
H=diff(X); % Vettore delle differenze fra nodi successivi
h=H(1); % L'ampiezza di ogni sottointervallo e' h
if nnz(abs(H-h)>1e-15)>0 % controllo
    error("I nodi di quadratura devono essere equidistanti")
end

% Calcolo l'integrale approssimato
Q=0.5*h*(F(1)+F(end)+2*sum(F(2:end-1)));

end
```

Formula di Cavalieri-Simpson composita Procedendo come per la formula dei trapezi composita otteniamo la formula di Cavalieri-Simpson composita applicando la formula di Cavalieri-Simpson semplice su N sottointervalli $T_j = [x_j, x_{j+1}]$ di $[a, b]$ di ampiezza $H = \frac{b-a}{N}$ ed estremi $x_j = a + jH,\ j = 0, \ldots, N$:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \frac{H}{6}\left[f(a) + 2\sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) + 4\sum_{j=0}^{N-1} f\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right) + f(b)\right] \tag{3}$$

In questo caso l'implementazione è meno immediata, infatti nel vettore dei nodi di quadratura `X` abbiamo non solo gli estremi dei sottointervalli T_j ma anche i punti medi; dovremo pertanto avere un numero dispari di punti nella griglia, in quanto la quadratura su un intervallo richiede 3 punti, ed ogni sottointervallo aggiuntivo richiede 2 punti in più. Siccome di ogni intervallo T_j abbiamo sia gli estremi che il punto medio, in caso di griglia uniforme H è la differenza fra due nodi distanti un nodo l'uno dall'altro: $x_{j+2} - x_j$ per qualsiasi $j = 0, \ldots, N-2$. Per semplicità possiamo poi salvare i valori di `F` corrispondenti ai punti medi in un vettore `Fm` e in `Ft` solo i valori corrispondenti agli estremi dei sottointervalli. Naturalmente, trattando una formula chiusa, anche in questo caso $f(a) =$`F(1)` e $f(b) =$`F(end)`. Con questi accorgimenti la formula finale si scrive in modo pulito. L'implementazione appena discussa è proposta nel listing 3.

Listing 3: Formula di Cavalieri-Simpson composita

```
function Q=Simp_c(X,F)
% Simp_c quadratura con formula di Cavalieri-Simpson composita
%   Q=Simp_c(X,F) restituisce il valore approssimato mediante formula di
%   Cavalieri-Simpson composita dell'integrale della quantita' definita dai
%   valori F sui nodi equispaziati X equispaziati.
%
% Input:
%   X: vettore dei nodi di quadratura equispaziati
%   F: valori della funzione integranda sui nodi
%
% Output:
%   Q: valore dell'integrale approssimato
%
% NOTE:
%   - La griglia deve avere un numero dispari di nodi

if mod(numel(X),2)==0
    % mod restituisce il resto della divisione, pertanto se il resto e'
    % nullo abbiamo che X ha un numero pari di nodi
    error("La griglia deve avere un numero dispari di elementi")
end
if numel(X)~=numel(F)
    error("Il numero di nodi deve essere pari al numero di valori di f")
end

H=diff(X); % Vettore delle differenze fra nodi successivi
```

```
h=H(1); % SEMIampiezza di un sottointervallo

if nnz(abs(H-h)>1e-15)>0
    error("I nodi di quadratura devono essere equidistanti")
end

for jdx=2:2:numel(X)-1
    Fm(jdx/2)=F(jdx);
end
for jdx=1:2:numel(X)
    Ft((jdx+1)/2)=F(jdx);
end

Q=h/3*(F(1) + 2*sum(Ft(2:end-1)) + 4*sum(Fm) + F(end));

end
```

Esercizio 2: Prima parte Possiamo valutare l'integrale calcolando esplicitamente la primitiva di $f(x) := \sin^2 x$:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[x - \sin x \cos x\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4} \approx 0.785\,398\,163\,397\,448...$$

Si può verificare che le derivate fino all'ordine 4 della funzione integranda sono

$$f'(x) = 2\sin x \cos x \qquad f''(x) = 2(\cos^2 x - \sin^2 x)$$
$$f'''(x) = -8\sin x \cos x \qquad f^{(iv)}(x) = 8(\sin^2 x - \cos^2 x)$$

e rappresentate in fig. 2.

Stima dell'errore per la formula del punto medio composita Le stime degli errori per le formule dei trapezi e di Cavalieri-Simpson composite sono state discusse a lezione, resta da ricavare una stima per l'errore della formula del punto medio composita.

Ricordiamo che l'errore della formula del punto medio semplice per l'integrale di una funzione $f \in \mathcal{C}^2([a,b])$ su $[a,b]$ è

$$\tilde{R}_0(f) = \frac{1}{3} f''(\xi) h^3 \tag{4}$$

con $h = \frac{b-a}{2}$ e $\xi \in (a,b)$. Allora l'errore locale su ogni sottointervallo T_j (usando la notazione dell'esercizio precedente) è

$$\tilde{R}_0^{(j)}(f) = \frac{1}{3} f''(\xi^{(j)}) \left(\frac{H}{2}\right)^3 = \frac{H^3}{24} f''(\xi^{(j)}).$$

Sommando su tutti i sottointervalli e maggiorando la derivata con la sua norma $\|\cdot\|_\infty$ otteniamo la maggiorazione

$$\left|\tilde{R}_0^{\mathsf{C}}\right| \leq \frac{1}{24} \frac{(b-a)^3}{N^2} \left\|f''\right\|_\infty . \tag{5}$$

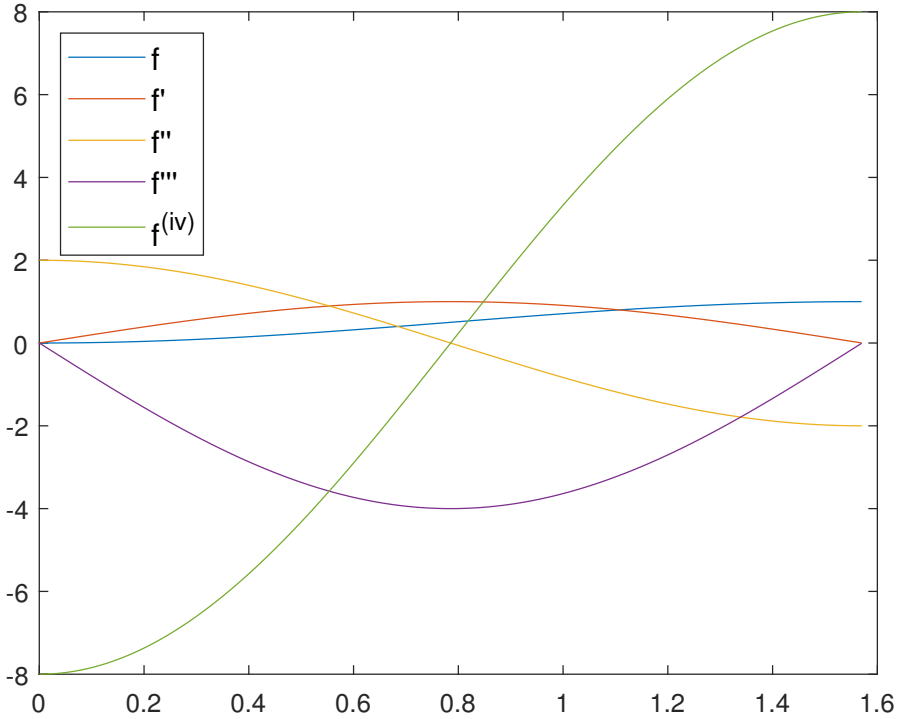


Figura 2: Derivate fino al quarto ordine della funzione $f(x) = \sin^2 x$.

Tolleranza	Punto medio	Trapezi	Cavalieri-Simpson
1×10^{-6}	569	804	13
1×10^{-7}	1798	2542	23
1×10^{-8}	5684	8038	41
1×10^{-9}	17972	25416	71

Tabella 1: Numero intervalli necessari per controllare l'errore sotto una tolleranza data.

Possiamo vedere in fig. 2 che $\|f''\|_\infty \leq 2$, pertanto per essere sicuri di commettere un errore minore di 10^{-i} basta maggiorare

$$\frac{1}{12}\frac{1}{N^2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \leq 10^{-i}$$

e quindi

$$N \geq \sqrt{\frac{\pi^3}{96}10^i}.$$

Usando la maggiorazione dell'errore per la formula dei trapezi composita

$$\left|R_1^{\mathsf{C}}\right| \leq \frac{1}{12}\frac{(b-a)^3}{N^2}\|f''\|_\infty \tag{6}$$

abbiamo che per controllare l'errore con la tolleranza richiesta dobbiamo avere

$$N \geq \sqrt{\frac{\pi^3}{48}10^i}.$$

Infine la maggiorazione a priori dell'errore per il metodo di Cavalieri-Simpson composito è

$$\left|R_2^{\mathsf{C}}\right| \leq \frac{1}{2880}\frac{(b-a)^5}{N^4}\left\|f^{(iv)}\right\|_\infty, \tag{7}$$

e poiché $\left\|f^{(iv)}\right\|_\infty = 8$ dobbiamo avere

$$N \geq \sqrt[4]{\frac{8}{2880}\left(\frac{\pi}{2}\right)^5 10^i}.$$

Anche in questo caso N rappresenta il numero di sottointervalli, i nodi di quadratura però comprendono anche i punti medi di ogni sottointervallo.

Il numero di sottointervalli necessari per soddisfare le tolleranze richieste per ogni metodo è riportato, per ogni metodo considerato, in tabella 1.

Confronto dei tre metodi A questo punto possiamo valutare l'approssimazione dell'integrale con precisione fissata usando griglie di finezza opportuna. Le stime dell'errore sono però tutte per eccesso, quindi i numeri di sottointervalli indicati in tabella 1 potrebbero essere ampiamente sovrastimati. Avendo a disposizione il valore

esatto dell'integrale, possiamo confrontare le approssimazioni ottenute per griglie di diversa finezza con il risultato esatto e rappresentare la convergenza dei tre metodi in un grafico che metta in relazione il numero N di sottointervalli con l'errore (effettivo) commesso nella quadratura numerica. I grafici sono riportati in fig. 3 e sono stati generati con lo script listing 4.

Dalla fig. 3 osserviamo immediatamente che tutte le approssimazione sono molto migliori della tolleranza cercata, con errori essenzialmente nulli fin dalle griglie più grossolane (2 sottointervalli). Notiamo poi che, nonostante la teoria garantisca convergenza dei metodi, l'errore (mediamente) aumenta con l'infittirsi della griglia, questo fatto si spiega però semplicemente osservando che, siccome l'errore è nullo già con 2 sottointervalli (vedremo anzi che è esattamente nullo nel caso delle formule dei rettangoli e trapezi semplici), aumentare il numero di sottointervalli non può che peggiorare l'approssimazione a causa dell'accumulo di errori dovuti alle approssimazioni in aritmetica di macchina. Questo spiega perché l'errore del metodo di Cavalieri-Simpson è più baso di quello degli altri due metodi. In ogni caso alle prime iterazioni tutti i metodi hanno errori dell'ordine di 1×10^{-16}.

Listing 4: Script per produrre i grafici in fig. 3

```
clear; close all; clc
%% Grafico di covnergenza per Rett_c, Trap_c, Simp_c
% Avendo valutato con le stime dell'errore il numero N di sottointervalli
% necessari per ottenere un errore minore di 1e-9, valutiamo l'errore
% commesso nella quadratura per tutte le griglie fino a finezza N e
% rappresentiamo l'erroe rispetto al numero di sottointervalli in un
% grafico di convergenza .

%% Dati
% Per poter usare lo script piu' facilmente impostiamo subito i dati
% dell'integrale che stiamo studiando:

x0=0;       % Estremi di integrazione
x1=pi/2;

f=@(x) sin(x).^2;   % Funzione integranda

Qex=pi/4; % Valore esatto dell'integrale

%% Punto medio composita
% Per il metodo di punto medio dobbiamo arrivare a 17972 sottointervalli
Nrange=2:17972;
for Ndx=Nrange+1 % I vertici sono sempre 1 in pi' dei sottointervalli
    T=linspace(x0,x1,Ndx);  % Estremi dei sottointervalli
    H=T(2)-T(1); % Ampiezza dei sottointervalli
    X=T(1:end-1) + 0.5*H; % Griglia dei punti medi
    Y=f(X); % Valutazioni della funzione integranda sui nodi
    Qrett=Rett_c(X,Y); % Stima dell'integrale
    Err_Rett(Ndx-2)=abs(Qex-Qrett); % Salvo l'errore commesso
end
figure
plot(Nrange, Err_Rett,'.')
```

```
title("Formula del punto medio composita")
xlabel("Numero sottointervalli")
xlim(Nrange([1,end]))
ylabel("Errore assoluto")

%% Trapezi composita
% Per il metodo dei trapezi dobbiamo arrivare a 25416 sottointervalli
Nrange=2:25416;
for Ndx=Nrange+1
    X=linspace(x0,x1,Ndx);  % Griglia chiusa
    Y=f(X); % Valutazioni della funzione integranda sui nodi
    Qtrap=Trap_c(X,Y); % Stima dell'integrale
    Err_Trap(Ndx-2)=abs(Qex-Qtrap); % Salvo l'errore commesso
end
figure
plot(Nrange, Err_Trap,'.')
title("Formula dei trapezi composita")
xlabel("Numero sottointervalli")
xlim(Nrange([1,end]))
ylabel("Errore assoluto")

%% Cavalieri-Simpson composita
% Per il metodo i Cavalieri-Simpson dobbiamo arrivare a 72 sottointervalli,
% inoltre per ogni intervallo dobbiamo aggiungere i punti medi per i nodi
% di quadratura:
Nrange=2:72;
for Ndx=Nrange+1
    T=linspace(x0,x1,Ndx);  % Griglia chiusa
    H=T(2)-T(1); % Ampiezza dei sottointervalli
    % Per aggiungere i punti medi usiamo la function union di MATLAB che
    % restituisce l'unione ordinata dei due vettori in input (vedi help)
    Tm=T(1:end-1)+H/2; % Vettore di punti medi di T
    X=union(T,Tm); % Unisco gli estremi degli intervalli e i punti medi

    Y=f(X); % Valutazioni della funzione integranda sui nodi
    Qsimp=quad_Cav_Simp(X,Y); % Stima dell'integrale
    Err_Simp(Ndx-2)=abs(Qex-Qsimp); % Salvo l'errore commesso
end
figure
plot(Nrange, Err_Simp,'.','MarkerSize',10)
title("Formula di Cavalieri-Simpson composita")
xlabel("Numero sottointervalli")
xlim(Nrange([1,end]))
ylabel("Errore assoluto")
```

Osservando fig. 4 possiamo notare che, in questo caso fortunato, già le formule dei rettangoli e dei trapezi nella loro versione semplice permettono di valutare esattamente l'integrale richiesto. Analogamente lo schema in fig. 5 illustra come le formule dei rettangoli e dei trapezi composite a 2 e 3 sottointervalli valutano esattamente l'integrale cercato.

Da quanto discusso fino ad ora abbiamo visto che la stima del numero di sottointervalli necessari per ottenere una data precisione, per quanto utile, può essere

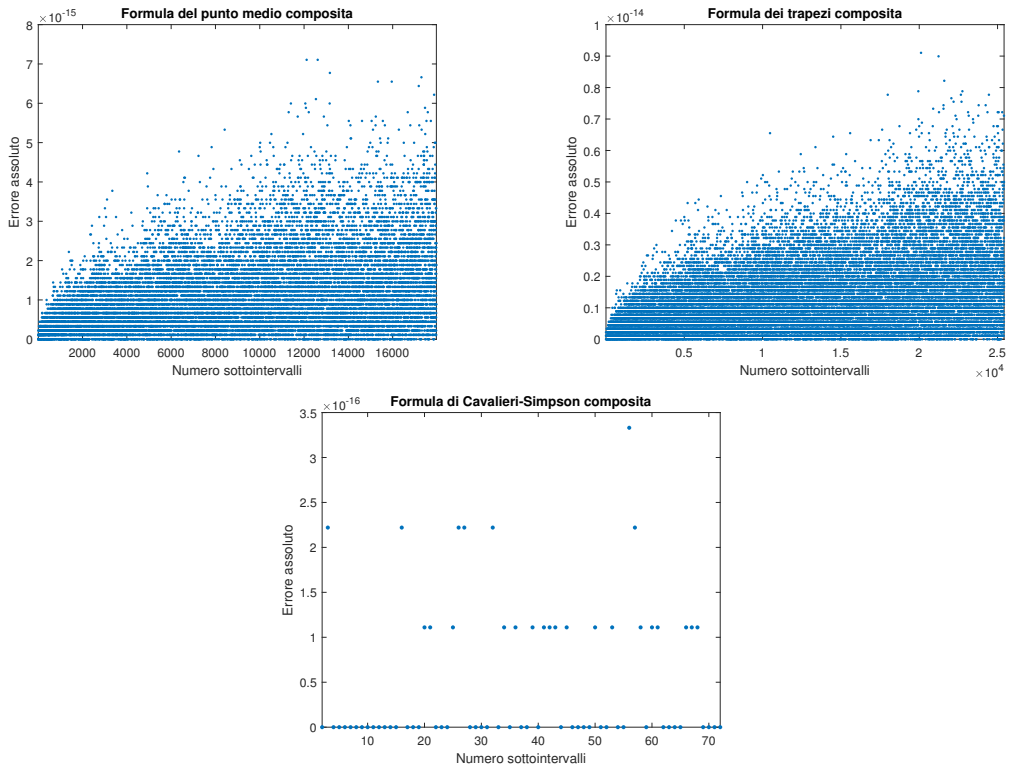


Figura 3: Grafici di convergenza per i metodi di punto medio, trapezi e Cavalieri-Simpson composite implementate nei listings da 1 a 3 per la stima di $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \mathrm{d}x$. Il numero di intervalli parte sempre da 2 e arriva al massimo numero in tabella 1.

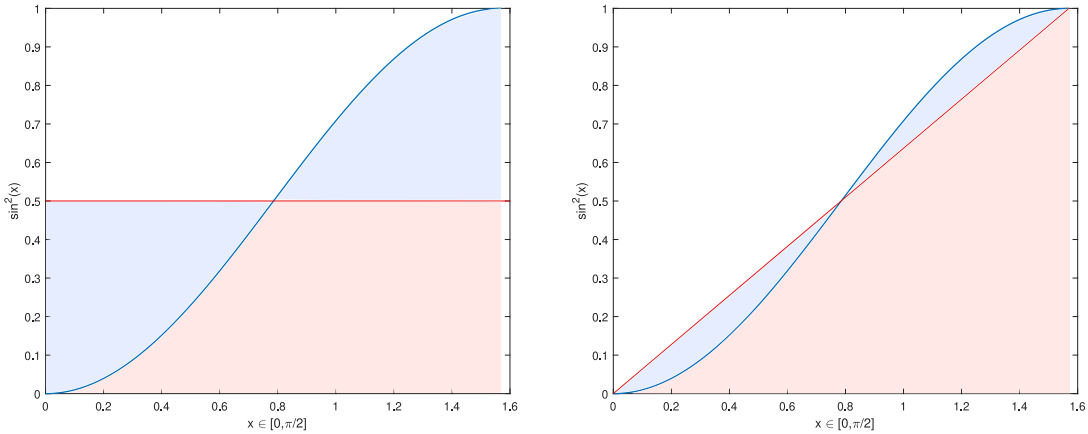


Figura 4: Schema grafico dell'integrazione esatta mediante metodo di punto medio e trapezi semplici. Possiamo osservare graficamente che l'area in blu, trascurata da una parte è compensata da quella in eccesso dall'altra. Un rapido calcolo mostra quantitativamente il risultato: la formula dei rettangoli ad esempio calcola l'integrale con $\sin^2(\pi/4)(\pi/2) = \pi/4$. La formula dei trapezi calcola l'integrale con $\pi/4(\sin^2(0) + \sin^2(\pi/2)) = \pi/4$. Entrambi i valori risultano esatti.

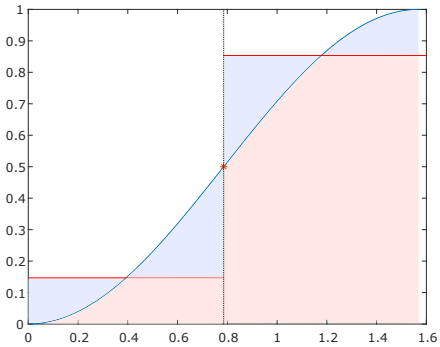
ampiamente sovrastimata; riportiamo in tabella 2 il riassunto dei risultati ottenuti per la quadratura della funzione $f(x) = \sin^2 x$.

Esercizio 2: Seconda parte Consideriamo ora la funzione $f(x) = x^2 e^{-x}$ su $[0, 1]$ rappresentata, insieme alle sue derivate fino all'ordine 4 in fig. 6. Il valore esatto dell'integrale è

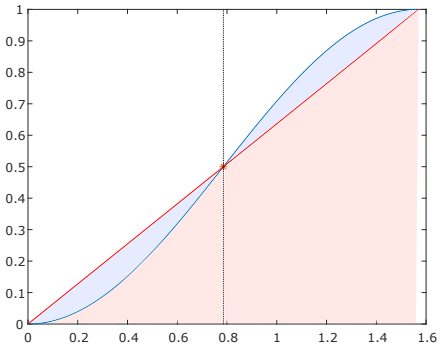
$$\int_0^1 x^2 e^{-x} \mathrm{d}x = \left[-e^{-x}(x^2 + 2x + 2)\right]_0^1 = 2 - \frac{5}{e} \approx 0.160\,602\,794\,142\,788...$$

Utilizzando le stesse stime mostrate nello svolgimento della prima parte dell'esercizio ricaviamo che il numero di sottointervalli per controllare l'errore sotto le soglie di tolleranza desiderate di 10^{-i} sono $N \geq \sqrt{10^i/12}$ per il metodo dei rettangoli, $N \geq \sqrt{10^i/6}$ per i trapezi e $N \geq \sqrt[4]{10^i/240}$ per il metodo di Cavalieri-Simpson. I risultati numerici sono riportati in tabella 3

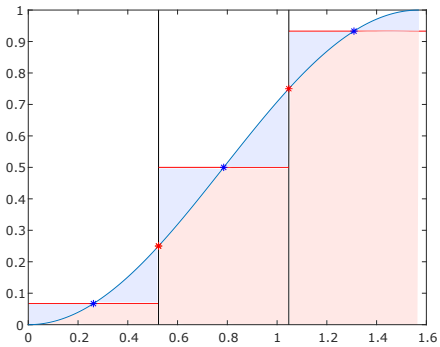
Convergenza e confronti Analogamente alla prima parte dell'esercizio costruiamo il grafico di convergenza dei tre metodi che mostra l'errore assoluto commesso nella quadratura al variare del numero di sottointervalli utilizzati nella formula composita. In questo caso osserviamo un andamento più simile a quello che ci aspettiamo dalla teoria, con l'errore che decresce al raffinarsi della griglia di quadratura. Notiamo che anche in questo caso il numero di sottointervalli è ampiamente sovrastimato rispetto alla precisione richiesta (anche se decisamente meno rispetto all'esempio precedente), come possiamo confermare numericamente in tabella 3.



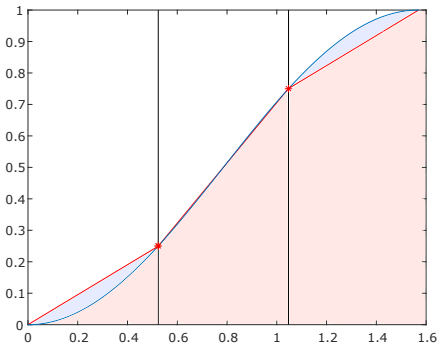
(a) Formula dei rettangoli su 2 sottointervalli.



(b) Formula dei trapezi su 2 sottointervalli.



(c) Formula dei rettangoli su 3 sottointervalli.



(d) Formula dei trapezi su 3 sottointervalli.

Figura 5: Schema grafico dell'integrazione esatta mediante metodo di punto medio e trapezi composite con 2 e 3 sottointervalli. Possiamo osservare graficamente che l'area in blu, trascurata da una parte è compensata da quella in eccesso dall'altra. Un rapido calcolo mostra quantitativamente il risultato.

Tabella 2: Tabella riassuntiva dei risultati per la quadratura della funzione $f(x) = \sin^2 x$.

	Tolleranza	N	Approssimazione	Errore a ssoluto
Punto medio	1×10^{-6}	569	0.785 398 163 397 448	$4.440\,892\,098\,500\,63 \times 10^{-16}$
	1×10^{-7}	1798	0.785 398 163 397 447	$1.221\,245\,327\,087\,67 \times 10^{-15}$
	1×10^{-8}	5684	0.785 398 163 397 449	$9.992\,007\,221\,626\,41 \times 10^{-16}$
	1×10^{-9}	17972	0.785 398 163 397 448	$2.220\,446\,049\,250\,31 \times 10^{-16}$
Trapezi	1×10^{-6}	804	0.785 398 163 397 447	$8.881\,784\,197\,001\,25 \times 10^{-16}$
	1×10^{-7}	2541	0.785 398 163 397 448	$3.330\,669\,073\,875\,47 \times 10^{-16}$
	1×10^{-8}	8038	0.785 398 163 397 449	$4.440\,892\,098\,500\,63 \times 10^{-16}$
	1×10^{-9}	25416	0.785 398 163 397 450	$2.109\,423\,746\,787\,80 \times 10^{-15}$
Cavalieri-Simpson	1×10^{-6}	13	0.785 398 163 397 448	0
	1×10^{-7}	23	0.785 398 163 397 448	0
	1×10^{-8}	41	0.785 398 163 397 448	$1.110\,223\,024\,625\,16 \times 10^{-16}$
	1×10^{-9}	71	0.785 398 163 397 448	0

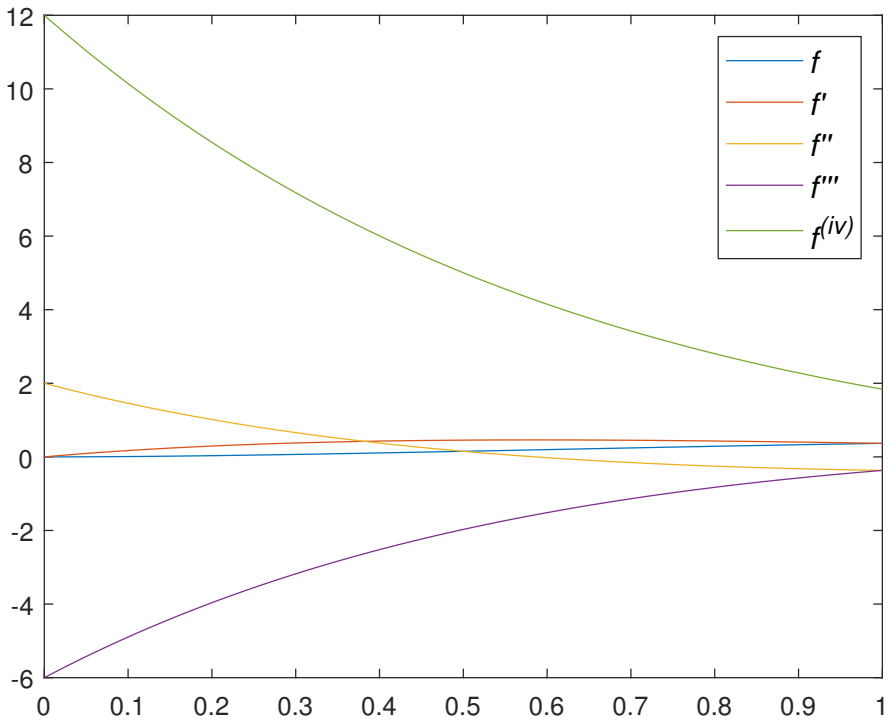


Figura 6: Rappresentazione di $f(x) = x^2 e^{-x}$ e delle sue derivate fino all'ordine 4 sull'intervallo $[0, 1]$.

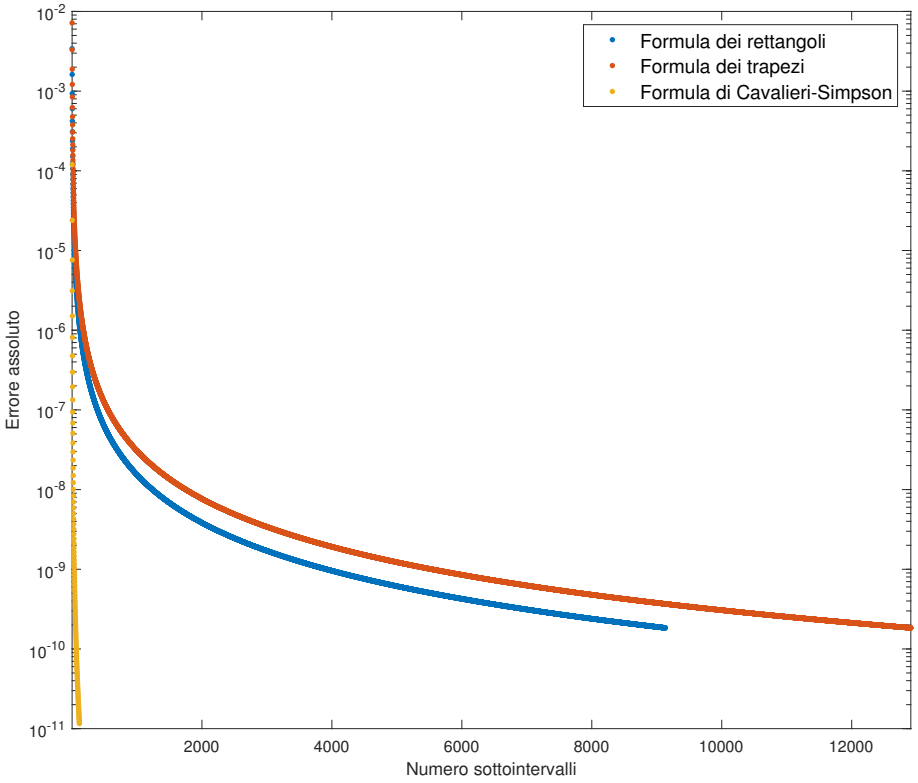


Figura 7: Grafici di convergenza per i metodi di punto medio, trapezi e Cavalieri-Simpson composite implementate nei listings da 1 a 3 per la stima di $\int_0^1 x^2 e^{-x} \mathrm{d}x$. Il numero di intervalli parte sempre da 2 e arriva al massimo numero in tabella 3 per ogni metodo.

Tabella 3: Tabella riassuntiva dei risultati per la quadratura della funzione $f(x) = x^2 e^{-x}$.

	Tolleranza	N	Approssimazione	Errore a ssoluto
Punto medio	1×10^{-6}	289	0.160 602 610 617 350	$1.835\,254\,379\,023\,43 \times 10^{-7}$
	1×10^{-7}	913	0.160 602 775 754 026	$1.838\,876\,187\,432\,17 \times 10^{-8}$
	1×10^{-8}	2887	0.160 602 792 303 708	$1.839\,080\,360\,221\,96 \times 10^{-9}$
	1×10^{-9}	9129	0.160 602 793 958 860	$1.839\,279\,006\,876\,64 \times 10^{-10}$
Trapezi	1×10^{-6}	409	0.160 602 977 406 718	$1.832\,639\,292\,820\,29 \times 10^{-7}$
	1×10^{-7}	1292	0.160 602 812 508 137	$1.836\,534\,871\,402\,23 \times 10^{-8}$
	1×10^{-8}	4083	0.160 602 795 981 720	$1.838\,931\,618\,092\,23 \times 10^{-9}$
	1×10^{-9}	12910	0.160 602 794 326 726	$1.839\,379\,204\,504\,61 \times 10^{-10}$
Cavalieri-Simpson	1×10^{-6}	21	0.160 602 804 196 334	$1.005\,354\,574\,590\,28 \times 10^{-8}$
	1×10^{-7}	36	0.160 602 795 307 025	$1.164\,236\,512\,751\,77 \times 10^{-9}$
	1×10^{-8}	64	0.160 602 794 259 349	$1.165\,603\,447\,095\,26 \times 10^{-10}$
	1×10^{-9}	114	0.160 602 794 154 367	$1.157\,868\,245\,726\,95 \times 10^{-11}$

Tabella 4: Risultati dell'approssimazione di $\frac{\pi}{6}$ mediante (8) e integrazione numerica eseguita con i metodi di punto medio, trapezi e Cavalieri-Simpson compositi implementati nei listings da 1 a 3.

	N	Approssimazione	Errore assoluto
Punto medio	145	0.523 598 394 209 389	$3.813\,889\,095\,649\,614 \times 10^{-7}$
Trapezi	205	0.523 599 157 215 855	$3.816\,175\,564\,441\,693 \times 10^{-7}$
Cavalieri-Simpson	11	0.523 598 796 813 253	$2.121\,495\,379\,370\,231 \times 10^{-8}$

Esercizio 3: Consideriamo l'identità

$$\frac{\pi}{6} = \int_0^{1/2} \left(1 - x^2\right)^{-1/2} \mathrm{d}x. \tag{8}$$

Stimiamo il numero di sottointervalli sufficienti per ottenere un errore assoluto $e_a \leq 1 \times 10^{-6}$ attraverso le eq. da (5) a (7) usate anche per l'esercizio precedente. Studiando la funzione integranda $f(x) := \left(1 - x^2\right)^{-1/2}$ abbiamo che $\|f''\|_\infty \leq 4$ e $\left\|f^{(iv)}\right\|_\infty \leq 105$, pertanto

$$\left|\tilde{R}_0^{\mathsf{C}}\right| \leq \frac{4}{24}\frac{1}{8}\frac{1}{N^2}, \quad \left|R_1^{\mathsf{C}}\right| \leq \frac{4}{12}\frac{1}{8}\frac{1}{N^2}, \quad \left|R_2^{\mathsf{C}}\right| \leq \frac{105}{2880}\frac{1}{32}\frac{1}{N^4},$$

da cui ricaviamo il numero di intervalli sufficiente per avere la tolleranza richiesta per ogni metodo. Con il metodo di punto medio composito siamo sicuri di avere la precisione richiesta con $N \geq 145$, con il metodo dei trapezi $N \geq 205$ e $N \geq 11$ con il metodo di Cavalieri-Simpson. I risultati sono riportati in tabella 4.

Esercizio 4: Siccome la funzione è data per punti

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	6	5	4	5	7	8	9

abbiamo, senza troppa scelta, una griglia di nodi di quadratura e le corrispondenti valutazioni della f. La quantità che vogliamo approssimare è

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 \mathrm{d}x,$$

e quindi le valutazioni della funzione integranda non sono altro che i quadrati dei valori assegnati. A questo punto basta applicare la formula di Cavalieri-Simpson implementata in `Simp_c` (listing 3) ai vettori `X` e `Y.^2` assegnati sopra:

```
>> X=0:6
X =
         0     1     2     3     4     5     6
>> Y=[6,5,4,5,7,8,9]
Y =
         6     5     4     5     7     8     9
>> V=pi*Simp_c(X,Y.^2)
V =
         736.1799
```

Esercizio 5: La formula Newton-Cotes chiusa a 2 nodi è la regola dei trapezi, mentre quella a 3 nodi è la formula di Cavalieri-Simpson. La formula a 4 nodi è una formula nuova, nota come regola dei 3/8, che costruiamo di seguito.

Per le formule a 2 e 3 nodi potremmo continuare ad usare `Trap_c` e `Simp_c` implementate nell'esercizio 1 (con qualche aggiustamento e accortezza), preferiamo però proporre un'implementazione alternativa che lavori a livello più astratto, in modo da avere una maggiore flessibilità in termini di griglie di quadratura. Questa volta invece di avere come input i punti base avremo come input la funzione (come oggetto `function handle` in MATLAB) e il numero di sottointervalli (un approccio molto più simile alla costruzione astratta delle formule composite rispetto a quello seguito in esercizio 1). Ovviamente la maggiore flessibilità nella scelta della griglia si paga con la necessità di avere a disposizione un'espressione funzionale per la quantità che vogliamo integrare[1], in quanto dobbiamo poterla valutare in punti arbitrari del dominio di integrazione.

Regola dei 3/8 La formula di Newton-Cotes a 4 nodi usa un'interpolante di grado $n = 3$ su, appunto, 4 nodi equispaziati nel dominio di integrazione. Operativamente per costruire la formula semplice dobbiamo solo calcolare i pesi normalizzati

$$\alpha_i^{(3)} := \int_0^3 \prod_{j=0, j\neq i}^{3} \frac{s-j}{i-j} \mathrm{d}s, \quad j = 0, \ldots, 3. \tag{9}$$

[1] In molte applicazioni del calcolo scientifico, ad esempio analisi di risultati sperimentali, non è disponibile una rappresentazione funzionale esplicita della quantità studiata. La quadratura numerica, con implementazioni analoghe a quelle discusse negli esercizi precedenti, permette di affrontare problemi di *integrazione* anche in questo senso meno stretto.

Ricordando però le proprietà dei pesi possiamo limitarci a calcolare uno solo degli integrali in (9), ricavando gli altri di conseguenza. Calcoliamo quindi $\alpha_0^{(3)}$

$$\begin{aligned}
\alpha_0^{(3)} &= \int_0^3 \prod_{j=1}^{3} \frac{s-j}{0-j} \mathrm{d}s \\
&= -\frac{1}{6} \int_0^3 (s-1)(s-2)(s-3)\mathrm{d}s \\
&= -\frac{1}{6} \int_0^3 s^3 - 6s^2 + 11s - s\mathrm{d}s \\
&= \frac{1}{6} \left[\frac{s^4}{4} - 2s^3 + 11/2s^2 - 6s \right]_0^3 \\
&= -\frac{1}{6} \left[\frac{81}{4} - 54 + \frac{99}{2} - 18 \right] \\
&= \frac{1}{6} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{8},
\end{aligned}$$

da cui il nome di *regola dei* 3/8. Ricaviamo di conseguenza che $\alpha_3^{(3)} = 3/8$ e che

$$\begin{cases} \alpha_1^{(3)} + \alpha_2^{(3)} = 3 - 2\frac{3}{8} = \frac{18}{8} \\ \alpha_1^{(3)} = \alpha_2^{(3)} \end{cases} \Rightarrow \alpha_1^{(3)} = \alpha_2^{(3)} = \frac{9}{8}.$$

I 4 nodi di quadratura equispaziati su $[a, b]$ sono $x_i = a + ih$ per $i = 0, \ldots, 3$ con $h = (b-a)/3$. Allora la formula dei 3/8 è

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &= h \left[\frac{3}{8} f(a) + \frac{9}{8} f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + \frac{9}{8} f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + \frac{3}{8} f(b) \right] + R_3(f) \\
&= \frac{b-a}{8} \left[f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right] + R_3(f),
\end{aligned} \tag{10}$$

dove l'errore di quadratura $R_3(f)$ è l'integrale dell'errore commesso nell'interpolazione di f su $[a, b]$. Dalla teoria ricordiamo che se $f \in \mathcal{C}^4([a, b])$ abbiamo

$$R_3(f) = K_3 \frac{f^{(iv)}(\xi)}{24} h^5,$$

dove $K_3 = \int_0^3 \prod_{i=0}^{3} (s-i)\mathrm{d}s = -\frac{9}{10}$ e $\xi \in [a, b]$. Pertanto

$$R_3(f) = -\frac{9}{10} \frac{f^{(iv)}(\xi)}{24} \frac{(b-a)^5}{3^5} = -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(iv)(\xi)}, \quad \xi \in [a, b]. \tag{11}$$

Formule semplici L'implementazione delle formule semplici è poco più che una riscrittura in linguaggio MATLAB delle formule di quadratura, proponiamo l'implementazione nei listings da 5 a 7.

Listing 5: Implementazione della formula dei trapezi semplice

```
function Q=NC1(f,a,b)
% NC1 quadratura con formula Newton-Cotes di grado 1 semplice
%   Q=NC1(f,a,b) calcola numericamente l'integrale approssimato di f
%   sull'intervallo [a,b] con formula di Newton-Cotes di grado 1, ovvero
%   formula dei trapezi, semplice.
%
% Input:
%   f: function handle della funzione integranda
%   a,b: estremi del dominio di integrazione
% Output:
%   Q:approssimazione dell'integrale

Q = 0.5 * (b-a) * (f(a) + f(b));
end
```

Listing 6: Implementazione della formula di Cavalieri-Simpson semplice

```
function Q=NC2(f,a,b)
% NC2 quadratura con formula Newton-Cotes di grado 2 semplice
%   Q=NC2(f,a,b) calcola numericamente l'integrale approssimato di f
%   sull'intervallo [a,b] con formula di Newton-Cotes di grado 2, ovvero
%   formula di Cavalieri-Simpson, semplice.

Q = (b-a)/6 * (f(a)+ 4 * f(0.5*(a+b)) + f(b));
end
```

Listing 7: Implementazione della formula dei 3/8 semplice

```
function Q=NC3(f,a,b)
% NC3 quadratura con formula Newton-Cotes di grado 3 semplice
%   Q=NC3(f,a,b) calcola numericamente l'integrale approssimato di f
%   sull'intervallo [a,b] con formula di Newton-Cotes di grado 3, ovvero
%   formula dei 3/8, semplice.

Q = 0.125 * (b-a) * (f(a) +  3*f((2*a+b)/3) +  3*f((a+2*b)/3) + f(b));
end
```

Possiamo calcolare esplicitamente

$$\int_0^1 [x\log x + x - 1]\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{4}x(x + 2x\log x - 4)\right]_0^1 = -\frac{3}{4}. \tag{12}$$

Il calcolo numerico di questo integrale risulta però problematico con le formule che abbiamo implementato. Le formule chiuse infatti richiedono di valutare la funzione integranda anche agli estremi del dominio di integrazione e $x\log x$ non è propriamente definita in 0, corrispondentemente MATLAB restituisce `NaN` (*Not a Number*) alla valutazione in 0

```
>> g=@(x) x.*log(x)
g =
        function_handle with value:
```

```
          @(x)x.*log(x)
>> g(0)
ans =
        NaN
```

Una semplice strategia per ovviare a questo problema è quella di troncare il dominio di integrazione molto vicino a 0. Sappiamo infatti che $\lim_{x\to 0} x \log x = 0$, e questo comportamento può essere riprodotto (ovviamente solo in forma approssimata) anche nella valutazione numerica della funzione

```
>> g(1e-10)
ans =
        -2.302585092994046e-09
>> g(1e-15)
ans =
        -3.453877639491069e-14
>> g(eps)
ans =
        -8.0033e-15
```

usiamo quindi `eps` (epsilon macchina) al posto di 0.

Possiamo ora usare le formule `NC1, NC2, NC3` per valutare l'approssimazione cercata. Iniziamo con la quadratura per trapezi:

```
>> f=@(x) x.*log(x) + x - 1
f =
        function_handle with value:
          @(x)x.*log(x)+x-1
>> NC1(f,eps,1)
ans =
        -0.5000
>> ErrAbs=abs(-0.75-ans)
ErrAbs =
        0.249999999999996
```

Nella stessa *shell* passiamo ora all'approssimazione con la formula di Cavalieri-Simpson:

```
>> NC2(f,eps,1)
ans =
        -0.731049060186650
>> ErrAbs=abs(-0.75-ans)
ErrAbs =
        0.018950939813350
```

e infine la formula dei 3/8

```
>> NC3(f,eps,1)
ans =
        -0.738692813110556
>> ErrAbs=abs(-0.75-ans)
ErrAbs =
        0.011307186889444
```

Il miglioramento ottenuto con le formule di grado 2 e 3 è notevole, ma c'è ancora molto da guadagnare nel passare alla formule composite. I risultati ottenuti con le formule semplici sono riportati anche nella prima riga della tabella 5.

Formule composite Come già visto in numerose occasioni, per ottenere le formule composite si tratta semplicemente di suddividere il dominio di integrazione in un numero fissato N di sottointervalli e applicare le corrispondenti formule semplici su ognuno di questi sottointervalli. L'implementazione nuovamente non richiede molto più di questo ragionamento, proponiamo quindi direttamente le formule di grado $1, 2$ e 3 composite nei listings da 8 a 10.

Listing 8: Implementazione della formula dei trapezi composita

```
function Q=NC1c(f,a,b,N)
% NC1c quadratura con formula Newton-Cotes di grado 1 composita
%   Q=NC1c(f,a,b,N) calcola numericamente l'integrale approssimato di f
%   sull'intervallo [a,b] con formula di Newton-Cotes di grado 1 (trapezi)
%   composita ad N sottointervalli.
%
% Input:
%   f: function handle della funzione integranda
%   a,b: estremi del dominio di integrazione
%   N: numero di sottointervalli
% Output:
%   Q: approssimazione dell'integrale

% Abbiamo N sottointervalli, delimitati da N+1 punti equispaziati
M=linspace(a,b,N+1);
% Per ogni coppia di punti successivi in M vogliamo applicare NC1 e sommare
% tutti i risultati
Q=0; % Inizalizzo
for idx=1:N
    Q=Q+NC1(f,M(idx),M(idx+1));
end
```

Listing 9: Implementazione della formula di Cavalieri-Simpson composita

```
function Q=NC2c(f,a,b,N)
% NC2c quadratura con formula Newton-Cotes di grado 2 composita
%   Q=NC2c(f,a,b,N) calcola numericamente l'integrale approssimato di f
%   sull'intervallo [a,b] con formula di Newton-Cotes di grado 1
%   (Cavalieri-Simpson) composita ad N sottointervalli.

M=linspace(a,b,N+1);
Q=0; % Inizalizzo
for idx=1:N
    Q=Q+NC2(f,M(idx),M(idx+1));
end
```

Listing 10: Implementazione della formula dei 3/8 composita

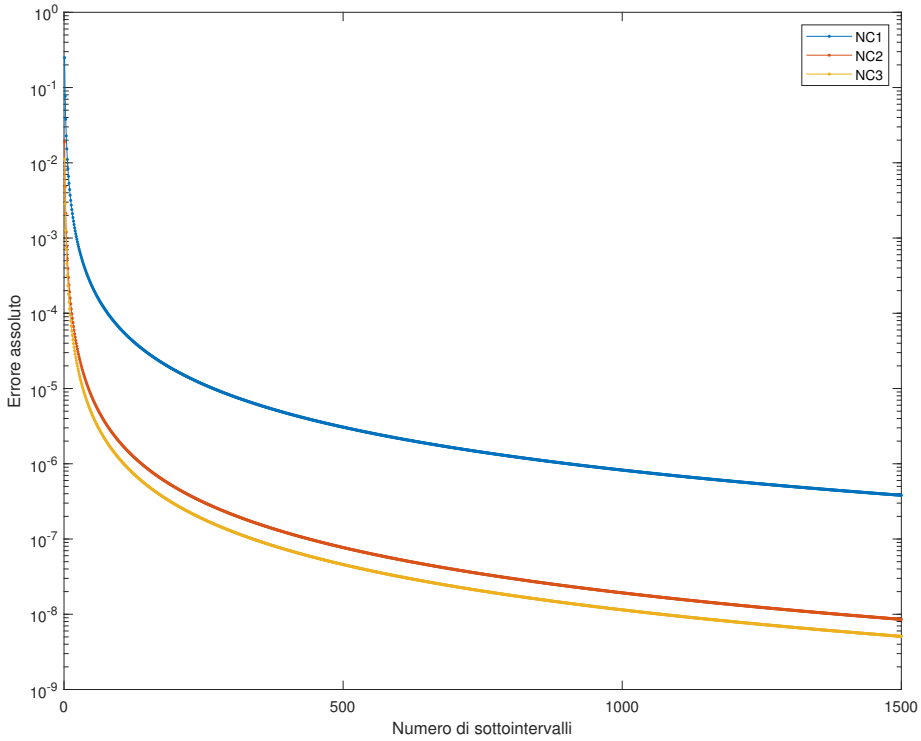


Figura 8: Grafico di convergenza

```
function Q=NC3c(f,a,b,N)
% NC3c quadratura con formula Newton-Cotes di grado 3 composita
%   Q=NC2c(f,a,b,N) calcola numericamente l'integrale approssimato di f
%   sull'intervallo [a,b] con formula di Newton-Cotes di grado 1 (regola
%   dei 3/8) composita ad N sottointervalli.

M=linspace(a,b,N+1);
Q=0; % Inizalizzo
for idx=1:N
    Q=Q+NC3(f,M(idx),M(idx+1));
end
```

Per esplorare il risultati nell'approssimazione dell'integrale (12) possiamo iniziare con un grafico di convergenza, in modo da vedere graficamente l'andamento dell'errore al variare del numero di sottointervalli, come riportato in fig. 8. Per una lettura più precisa riportiamo alcuni risultati in tabella 5.

La rappresentazione grafica in fig. 8 permette di vedere immediatamente che le formule a 3 e 4 nodi hanno un andamento dell'errore molto simile. Mentre la formula a 2 ha una convergenza molto più lenta, soprattutto alle prime iterazioni. In effetti

Tabella 5: Errori assoluti nell'approssimazione dell'integrale (12) con le formule dei trapezi, di Cavalieri -Simpson e dei 3/8 composite al variare del numero di sottointervalli.

N	NC1c	NC2c	NC3c
1	0.249 999 999 999 984	0.018 950 939 813 347 3	0.011 307 186 889 442 1
3	0.037 828 610 568 391 2	0.002 135 137 045 847 34	0.001 269 668 704 847 35
10	0.004 406 504 372 623 58	0.000 192 506 222 948 974	0.000 114 423 372 344 241
15	0.002 108 584 426 909 09	$8.556\,687\,271\,599\,20 \times 10^{-5}$	$5.085\,863\,386\,167\,23 \times 10^{-5}$
70	0.000 123 019 598 091 245	$3.929\,391\,325\,097\,07 \times 10^{-6}$	$2.335\,478\,881\,176\,91 \times 10^{-6}$
150	$2.961\,366\,577\,614\,03 \times 10^{-5}$	$8.557\,365\,751\,560\,30 \times 10^{-7}$	$5.086\,164\,966\,972\,01 \times 10^{-7}$
350	$6.015\,637\,425\,971\,22 \times 10^{-6}$	$1.571\,762\,097\,141\,16 \times 10^{-7}$	$9.341\,940\,343\,521\,32 \times 10^{-8}$
1000	$8.244\,007\,524\,416\,12 \times 10^{-7}$	$1.925\,408\,932\,290\,65 \times 10^{-8}$	$1.144\,387\,884\,455\,26 \times 10^{-8}$
1500	$3.814\,175\,602\,023\,80 \times 10^{-7}$	$8.557\,373\,698\,536\,71 \times 10^{-9}$	$5.086\,169\,596\,602\,02 \times 10^{-9}$

sappiamo già che l'errore della formula dei trapezi iterata va come $1/N^2$ mentre quello della formula di Cavalieri-Simpson iterata come $1/N^4$. Partendo dalla (11) possiamo mostrare che anche la formula dei 3/8 iterata ha errore che va come $1/N^4$, spiegando quindi la somiglianza fra le due curve. Partendo dalla (11) sommiamo sugli N sottointervalli

$$R_3^{\mathsf{C}}(f) = \sum_{i=0}^{N-1} -\frac{1}{6840}\left(\frac{b-a}{N}\right)^5 f^{(iv)}(\xi_i) \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}].$$

Possiamo poi maggiorare tutto passando a valori assoluti ottenendo

$$\left|R_3^{\mathsf{C}}(f)\right| \leq \frac{1}{6840}\frac{(b-a)^5}{N^4}\left\|f^{(iv)}\right\|_\infty. \tag{13}$$

Osserviamo che, come già rilevato, questa stima non sarebbe proprio valida in questo esempio, perché richiede $f \in \mathcal{C}^4([a,b])$, resta però utile confrontarla con i risultati ottenuti numericamente, che mostrano come si possa avere convergenza delle formule di quadratura composite anche (ma non sempre) in mancanza delle condizioni di regolarità che garantiscono la convergenza.

Esercizio 6: La formula di quadratura delle forma

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx Q(f) = w_0 f(a) + w_1 f'(a) + w_2 f''(a) \tag{14}$$

si ottiene, sotto ipotesi di sufficiente regolarità della f, da uno sviluppo in serie di potenze della f intorno ad a.

Per $f \in \mathcal{C}^3([a,b])$ espandiamo al secondo ordine con resto di Lagrange

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi(x))(x-a)^3, \quad \xi(x) \in (a,x). \tag{15}$$

Possiamo quindi calcolare (in teoria esattamente) l'integrale di f come

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(a)+f'(a)\underbrace{\int_a^b (x-a)\mathrm{d}x}_{w_1}+\frac{f''(a)}{2}\underbrace{\int_a^b (x-a)^2\mathrm{d}x}_{w_2}+\underbrace{\frac{1}{6}\int_a^b f'''(\xi(x))(x-a)^3\mathrm{d}x}_{R}.$$

I pesi della formula di quadratura sono pertanto

$$w_0 = 1, \quad w_1 = \frac{(b-a)^2}{2}, \quad w_2 = \frac{(b-a)^3}{6}.$$

L'ultimo addendo, R, rappresenta il resto e ovviamente non è calcolabile esattamente, possiamo però darne una stima:

$$|R| \leq \frac{\|f'''\|_\infty}{24}(b-a)^4;$$

la formula (14) ha pertanto grado di precisione almeno 2, in quanto la derivata terza di qualunque polinomio di secondo grado è nulla. Possiamo inoltre facilmente verificare che $\int_0^1 x^3\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$ mentre $Q(x^3) = 0$, pertanto l'ordine di precisione è esattamente 2.

Esercizio 7: L'espressione del polinomio cubico di Hermite $q(x)$ che interpola f ed f' in a e in b è

$$q(x) = f(a)L_0^{(0)}(x) + f'(a)L_0^{(1)}(x) + f(b)L_1^{(0)}(x) + f'(b)L_1^{(1)}(x), \tag{16}$$

dove

$$L_0^{(1)}(x) = (x-a)\frac{(x-b)^2}{(a-b)^2}, \quad L_0^{(0)}(x) = \left[1-2\frac{x-a}{a-b}\right]\frac{(x-b)^2}{(a-b)^2},$$
$$L_1^{(1)}(x) = (x-b)\frac{(x-a)^2}{(b-a)^2}, \quad L_1^{(0)}(x) = \left[1-2\frac{x-b}{b-a}\right]\frac{(x-a)^2}{(b-a)^2}.$$

Anche per questo tipo di formula di quadratura interpolatoria, l'approssimazione si ottiene integrando q in luogo di f:

$$\begin{aligned}
Q(f) &= \int_a^b q(x)\mathrm{d}x \\
&= \frac{f(a)}{(a-b)^2}\underbrace{\int_a^b \left[1-2\frac{x-a}{a-b}\right](x-b)^2\mathrm{d}x}_{\frac{1}{2}(b-a)^3}+\frac{f'(a)}{(a-b)^2}\underbrace{\int_a^b (x-a)(x-b)^2\mathrm{d}x}_{\frac{1}{12}(b-a)^4} \\
&+ \frac{f(b)}{(b-a)^2}\underbrace{\int_a^b \left[1-2\frac{x-b}{b-a}\right](x-a)^2\mathrm{d}x}_{\frac{1}{2}(b-a)^3}+\frac{f'(b)}{(b-a)^2}\underbrace{\int_a^b (x-b)(x-a)^2\mathrm{d}x}_{-\frac{1}{12}(b-a)^4} \\
&= \frac{b-a}{2}\left[f(a)+f(b)\right] + \frac{(b-a)^2}{12}\left[f'(a)-f'(b)\right].
\end{aligned}$$

Osserviamo che il primo addendo coincide esattamente con la formula dei trapezi, da cui il nome di *formula dei trapezi corretta*. L'implementazione non richiede molta fantasia ed è fornita nel listing 11.

Listing 11: Implementazione della formula ddei trapezi corretta

```
function Q=trapcorr(f,f1,a,b)
% TRAPCORR formula dei trapezi corretta
% Q=TRAPCORR(f,f1,a,b) valuta numericamente l'integrale di f su [a,b] con
% la fomrula dei trapezi corretta
%
% Input:
%   f: function handle alla funzione integranda
%   f1: function handle alla derivata della funzione integranda
%   a,b: estremi dell'intervallo di integrazione
%
% Output:
%   Q: valore approssimato dell'integrale

Q= (b-a)*0.5*(f(a)+f(b)) + (b-a)^2 / 12 * [f1(a)-f1(b)];

end
```

Ricordiamo inoltre che per f sufficientemente regolare, l'errore nell'interpolazione alla Hermite su $n+1$ nodi $x_i,\ i=0,\dots,n$ su $[a,b]$ è

$$f(x) - \mathcal{H}_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+2)!}\omega_n^2(x), \quad \xi \in (a,b),$$

dove $\omega_n(x) := \prod_{j=0}^{n}(x-x_j)$. Deduciamo che l'errore nella quadratura numerica con formula dei trapezi corretta è

$$\left|R_{\texttt{trapcorr}}\right| \leq \frac{\left\|f^{(iv)}\right\|_\infty}{24}\int_a^b (x-a)(x-b)\mathrm{d}x = \frac{\left\|f^{(iv)}\right\|_\infty}{144}(b-a)^3. \tag{17}$$

Deduciamo dalla stima (17) che la formula dei trapezi corretta ha grado di precisione almeno 3, il seguente esempio mostra inoltre che il grado di precisione è esattamente 3, in quanto la formula non integra esattamente x^4:

```
>> f=@(x) x.^4
f =
        function_handle with value:
          @(x)x.^4
>> f1=@(x) 4*x.^3
f1 =
        function_handle with value:
          @(x)4*x.^3
>> trapcorr(f,f1,0,1)
ans =
        0.1667
```

Qualche esempio Ora che abbiamo a disposizione una nuova formula di quadratura e la sua implementazione, possiamo testarla su qualche problema con soluzione nota. Partiamo quindi dall'integrale dell'esercizio 2: abbiamo visto che la formula dei trapezi

semplice integra esattamente la funzione $f(x) = \sin^2 x$ su $[0, \pi/2]$. Poiché $f'(x) = 2 \sin x \cos x$ si annulla agli estremi la formula dei trapezi corretta va a coincidere con la formula dei trapezi classica, e pertanto il calcolo numerico dell'integrale dovrebbe essere esatto:

```
>> f=@(x) sin(x).^2;
>> f1=@(x) 2*sin(x).*cos(x);
>> trapcorr(f,f1,0,pi/2)
ans =
        0.785398163397448
>> ErrAbs=abs(ans-pi/4)
ErrAbs =
        0
```

Abbiamo invece visto nell'esercizio 5 un caso in cui la formula dei trapezi fallisce, ebbene la formula corretta non migliora affatto la situazione:

```
>> f=@(x) x.*log(x) + x - 1;
>> f1=@(x) log(x) + 2;
>> a=1e-300; b=1;
>> trapcorr(f,f1,a,b)
ans =
        -58.064627324851138
```

abbiamo visto infatti che la funzione integranda si estende con continuità in 0, ma la sua derivata è discontinua in 0, pertanto valutandola *attorno*[2] a 0 otteniamo dei numeri non gestibili. Se quindi la regolarità della f è sufficiente ma non necessaria per avere dei risultati quantomeno prevedibili con la formula dei trapezi (e a maggior ragione nella versione composita), per la formula dei trapezi corretta regolarità $\mathcal{C}^1$ e necessaria perché la formula sia anche solo significativa.

Consideriamo ora una funzione periodica, poniamo ad esempio di voler integrare $\sin(x)$ su $[0, \pi]$:

$$\int_0^\pi \sin x \mathrm{d}x = 2;$$

la formula dei trapezi semplice stima l'integrale come nullo mentre con la formula dei trapezi corretta otteniamo un notevole[3] miglioramento

```
>> f=@(x) sin(x);
>> f1=@(x) cos(x);
>> trapcorr(f,f1,0,pi)
ans =
        1.644934066848227
```

La formula di Cavalieri-Simpson risulta però più precisa

```
>> NC2(f,0,pi)
ans =
        2.094395102393195
```

[2] Come già rilevato nell'esercizio 5 non possiamo valutare esattamente in 0, ma troncando il dominio di integrazione andiamo a valutarla vicino alla singolarità.

[3] Almeno vediamo che c'è qualcosa...

In generale quindi verrebbe da dire che la formula dei trapezi corretta non offre grandi vantaggi rispetto alle formule già note: quando va bene basta la formula dei trapezi e quando va meno bene la formula di Cavalieri-Simpson è più accurata e richiede meno regolarità per essere significativa. Osserviamo però che le formule di Newton-Cotes di grado maggiore di 1 (come la Cavalieri-Simpson) richiedono la valutazione della funzione in punti interni all'intervallo. La formula dei trapezi corretta invece richiede di avere esclusivamente al bordo, e offre risultati decisamente migliori della formula dei trapezi classica, può quindi tonare utile qualora la funzione integranda non sia nota esplicitamente, ma si abbiano i valori i la derivata al bordo.

Esercizio 8: Iniziamo con la stima di

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \cos^2 x e^{\sin(2x)} \mathrm{d}x = 3.977463260... \tag{18}$$

mediante le formule `NC1c` e `NC2c`, il grafico di convergenza fig. 9 racconta una storia molto diversa da quelle che abbiamo imparato ad aspettarci. Otteniamo infatti risultati soddisfacenti con un numero di intervalli anche abbastanza contenuto, per griglie con più di 23 intervalli però non otteniamo alcun miglioramento. Osserviamo però che questa apparente battuta di arresto nella convergenza è in corrispondenza della stabilizzazione della decima cifra decimale, che è anche il livello di precisione con cui abbiamo dato la soluzione: vedere quindi l'errore stabilizzarsi a questo livello non sta ad indicare un arresto nella convergenza, ma solo che abbiamo raggiunto la soluzione cercata. Possiamo leggere i risultati in tabella 6.

Un altro fatto curioso in merito alla storia di convergenza in fig. 9 e in tabella 6 è che l'errore assoluto ha un andamento oscillante fra valori piuttosto alti e valori molto bassi, e inoltre nei casi più favorevoli, cioè per decomposizioni con un numero dispari di sottointervalli, la formula dei trapezi dà lo stesso errore della formula di Cavalieri-Simpson. Osservando con attenzione in grafico della funzione integranda in fig. 10 possiamo intuire, almeno per le prime iterazioni, il perché di questo comportamento. Per un sottointervallo (e lo stesso si osserva per numeri dispari di sottointervalli) i nodi della formula du Cavalieri-Simpson sono allineati, pertanto l'interpolante quadratico collassa in un interpolante lineare e la formula coincide con la formula dei trapezi. Per numeri pari di sottointervalli invece (come in fig. 10b) i nodi non sono allineati e le due formule differiscono. Data la simmetria della funzione rispetto alla retta orizzontale a livello 1 però i risultati della formula dei trapezi sono abbastanza giusti, anche se di fatto stiamo ignorando una parte consistente della curva, il che spiega perché anche quando differiscono le due formule danno risultati simili.

Proviamo ora a stimare

$$I_2 = \int_0^{1} \cos^2 x e^{\sin(2x)} \mathrm{d}x = 1.429777221... \tag{19}$$

e questa volta osserviamo un andamento molto più famigliare in fig. 11, con una convergenza però più lenta rispetto all'esercizio precedente, con la stabilizzazione di tutte le cifre significative solo con più di 100 sottointervalli. Probabilmente la convergenza

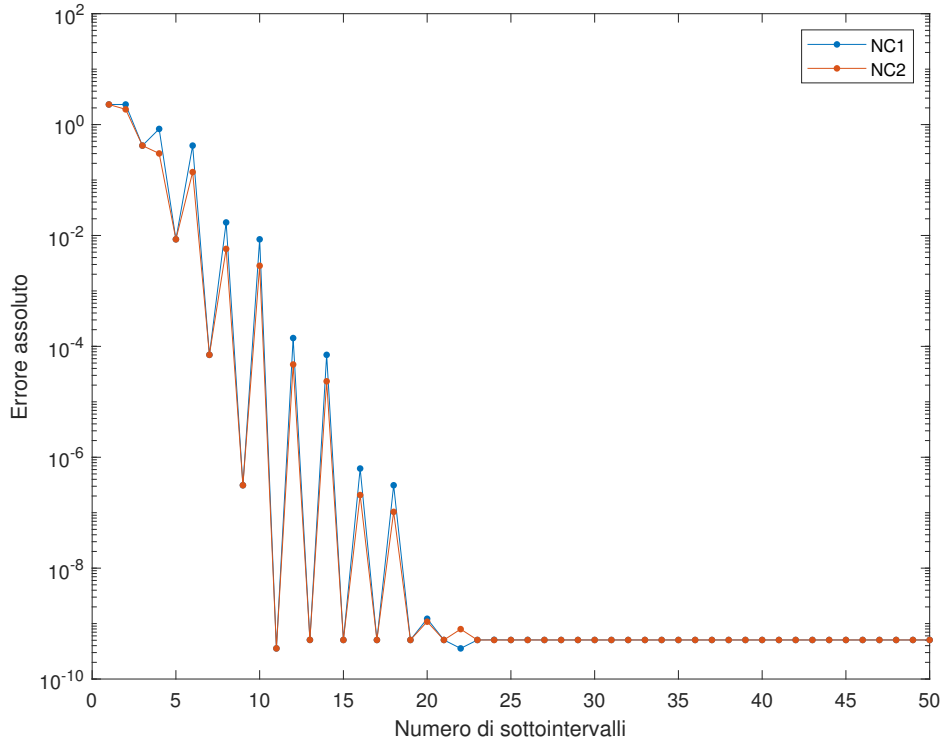
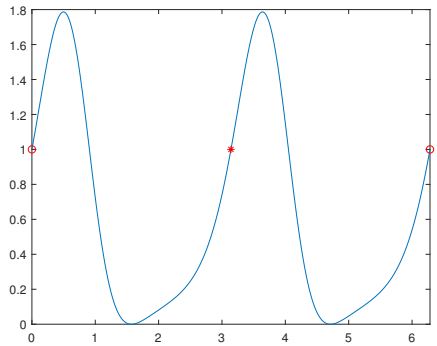
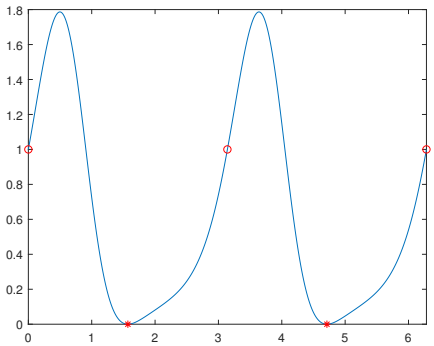


Figura 9: Grafico di convergenza delle formule dei trapezi (`NC1c`) e di Cavalieri-Simpson (`NC2c`) composite per l'approssimazione di I_1 (18).



(a) Un sottointervallo: i nodi della formula di Cavalieri-Simpson sono allineati.



(b) Due sottointervalli: i nodi della formula di Cavalieri-Simpson non sono allineati.

Figura 10: Grafico della funzione integranda $f(x) = \cos^2 x e^{\sin(2x)}$. I punti denotati da $\circ$ indicano i nodi della formula `NC1c`, i nodi $*$ denotano i nodi aggiunti per formula `NC2c` (punti medi dei sottointervalli).

Tabella 6: Risultati del calcolo numerico di I_1.

N	`NC1c`	`NC2c`
1	2.3057e+00	2.3057e+00
2	2.3057e+00	1.8831e+00
3	4.1801e-01	4.1801e-01
4	8.3587e-01	3.0155e-01
5	8.5283e-03	8.5283e-03
6	4.1801e-01	1.3915e-01
7	7.0337e-05	7.0337e-05
8	1.7198e-02	5.7320e-03
9	3.1256e-07	3.1256e-07
10	8.5283e-03	2.8428e-03
11	3.5681e-10	3.5681e-10
12	1.4130e-04	4.7101e-05
13	5.0805e-10	5.0805e-10
14	7.0337e-05	2.3446e-05
15	5.0642e-10	5.0642e-10
16	6.2635e-07	2.0811e-07
17	5.0642e-10	5.0642e-10
18	3.1256e-07	1.0351e-07
19	5.0642e-10	5.0642e-10
20	1.2233e-09	1.0830e-09
21	5.0642e-10	5.0642e-10
22	3.5681e-10	7.9417e-10
23	5.0642e-10	5.0642e-10

più lenta è dovuta alla mancanza di particolari simmetrie nella funzione integranda sull'intervallo $[0, 1]$. Alcuni risultati sono riportati in tabella 7.

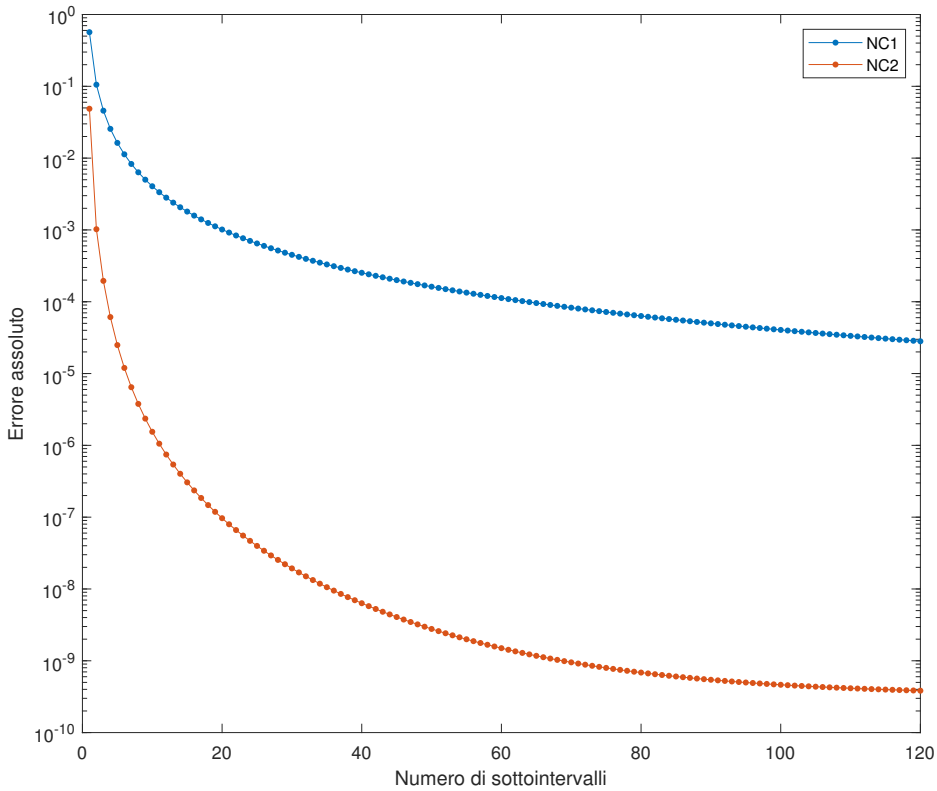


Figura 11: Grafico di convergenza delle formule dei trapezi (`NC1c`) e di Cavalieri-Simpson (`NC2c`) composite per l'approssimazione di I_2.

Tabella 7: Risultati del calcolo numerico di I_2.

N	`NC1c`	`NC2c`
1	5.6741e-01	4.8730e-02
2	1.0531e-01	1.0225e-03
3	4.5783e-02	1.9526e-04
4	2.5559e-02	6.1159e-05
5	1.6301e-02	2.4916e-05
10	4.0567e-03	1.5456e-06
20	1.0130e-03	9.6701e-08
40	2.5318e-04	6.3305e-09
100	4.0505e-05	4.6313e-10
120	2.8128e-05	3.8333e-10